Operációs rendszerek BSc

5. Gyakorlat

2026. 03.19

Készítette:
Poroszka Martin Bsc
Szak: PTI
Neptunkód: PTI

Sárospatak, 2026.03.19

1. feladat a, – Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

megvalósítás:

```
hallgato@hallgato-VirtualBox: ~/FCLYRR
top - 09:09:20 up 25 min,  1 user,  load average: 0,08, 0,07, 0,09
Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
MiB Mem :   1968,3 total,    442,4 free,    924,0 used,    760,8 buff/cache
MiB Swap:   2680,0 total,   2680,0 free,      0,0 used.   1044,3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1273 hallgato  20   0  221060   3240   2808 S   1,0   0,2   0:11.64 VBoxClient
   1577 hallgato  20   0 3798316 245100 144872 S   1,0  12,2   0:30.41 cinnamon
   1081 root      20   0  351960 103560  63752 S   0,7   5,1   0:16.39 Xorg
   1049 root      20   0  358544   2732   2444 S   0,3   0,1   0:03.44 VBoxDRMClient
   1391 hallgato  20   0  236148   8260   7420 S   0,3   0,4   0:00.31 at-spi2-registr
   2623 hallgato  20   0   17408   5848   3640 R   0,3   0,3   0:00.04 top
      1 root      20   0   22428  13572   9484 S   0,0   0,7   0:01.23 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_recl+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u8:0-ipv6_addrconf
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.52 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_wo+
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 rcu_exp_gp_kthread_worker
```

b, - Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.) • használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja. • használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

megvalósítás:

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ vmstat 3
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 3  0      0 453024  48184 731568    0    0   420    16  357    2  1  2 97  0  0  0
 0  0      0 453024  48184 731568    0    0     0     0  517  820  1  2 97  0  0  0
 0  0      0 453024  48184 731568    0    0     0     0  303  287  0  1 98  0  0  0
 1  0      0 453024  48184 731568    0    0     0     0  284  356  1  1 98  0  0  0
Menü
```

c, - Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

Megvalósítás:

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ w
 09:14:55 up 31 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,03, 0,07
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
hallgato          -                08:43   31:05   0.00s  0.02s lightdm --session-child 13 16
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$
```

d, - Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

megvalósítás:

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ who -b
         rendszerindulás 2026-03-19 08:43
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$
```

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ uname
Linux
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$
```

- e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói: • Kérdezze le az összes processz kiválasztását! • Kérdezze le az egyes processzek paramétereit! • Kérdezze le az egyes processzek szálait is! • Kérdezze le a szerver összes processzeit! • Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben! • Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben! • Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm= • Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID. ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 – A ps nagyon sok opcióval, paraméterrel rendelkezik. Lásd: URL: http://pclos.janu.hu/?p=878

megvalósítás:

Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps -e
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:01 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
      5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
      6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
      8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
     12 ?        00:00:00 kworker/u8:0-ipv6_addrconf
     13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
     15 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
     18 ?        00:00:01 rcu_preempt
     19 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 ?        00:00:00 migration/0
     22 ?        00:00:00 idle_inject/0
     23 ?        00:00:00 cpuhp/0
        ?        00:00:00 cpuhp/1
        ?        00:00:00 idle_inject/1
```

Menü

Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps -ef
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 08:43 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root           2       0  0 08:43 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 08:43 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root          12       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
root          13       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14       2  0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15       2  0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16       2  0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17       2  0 08:43 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          18       2  0 08:43 ?        00:00:01 [rcu_preempt]
root          19       2  0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          20       2  0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          21       2  0 08:43 ?        00:00:00 [migration/0]
root          22       2  0 08:43 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root          23       2  0 08:43 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root          24       2  0 08:43 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root          25       2  0 08:43 ?        00:00:00 [idle_inject/1]
root          26       2  0 08:43 ?        00:00:00 [migration/1]
root          27       2  0 08:43 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root          28       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root          29       2  0 08:43 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
```

Firefox webböngésző

Kérdezze le az egyes processzek szálait is!

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps -elF
F S UID          PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN    RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
4 S root           1       0  0  80   0 -  5607 -      13572   0 08:43 ?        00:00:01 /sbin/ini
1 S root           2       0  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kthreadd
1 S root           3       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [pool_wor
1 I root           4       2  0  60 -20 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root           5       2  0  60 -20 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root           6       2  0  60 -20 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root           7       2  0  60 -20 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root           8       2  0  60 -20 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root          12       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root          13       2  0  60 -20 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
1 I root          14       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_task
1 I root          15       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_task
1 I root          16       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_task
1 S root          17       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [ksoftirq
1 I root          18       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:01 [rcu_pree
1 S root          19       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_exp_
1 S root          20       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [rcu_exp_
1 S root          21       2  0 -40   - -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [migratio
1 S root          22       2  0   9   - -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [idle_inj
1 S root          23       2  0  80   0 -     0 -          0   0 08:43 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
1 S root          24       2  0  80   0 -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
1 S root          25       2  0   9   - -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [idle_inj
1 S root          26       2  0 -40   - -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [migratio
1 S root          27       2  0  80   0 -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [ksoftirq
1 I root          29       2  0  60 -20 -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
5 S root          32       2  0  80   0 -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [kdevtmpf
1 I root          33       2  0  60 -20 -     0 -          0   1 08:43 ?        00:00:00 [kworker/
```

• Kérdezze le a szerver összes processzeit!

```
allgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps aux
SER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
oot           1  0.0  0.6  22428 13572 ?        Ss   08:43   0:01 /sbin/init splash
oot           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [kthreadd]
oot           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [pool_workqueue_release]
oot           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
oot           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00 [kworker/R-sync_wq]
oot           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
oot           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
oot           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00 [kworker/R-netns]
oot          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00 [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
oot          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
oot          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00 [rcu_tasks_kthread]
oot          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
oot          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
oot          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [ksoftirqd/0]
oot          18  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:01 [rcu_preempt]
oot          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/
     FCLYRR       0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
                  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [migration/0]
                  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [idle_inject/0]
                  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [cpuhp/0]
                  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [cpuhp/1]
                  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [idle_inject/1]
                  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [migration/1]
```

Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps -A
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:01 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
      5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
      6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
      8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
     12 ?        00:00:00 kworker/u8:0-ipv6_addrconf
     13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
     15 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
     18 ?        00:00:01 rcu_preempt
     19 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 ?        00:00:00 migration/0
     22 ?        00:00:00 idle_inject/0
     23 ?        00:00:00 cpuhp/0
     24 ?        00:00:00 cpuhp/1
     25 ?        00:00:00 idle_inject/1
     26 ?        00:00:00 migration/1
     27 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
     29 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
                 00:00:00 kdevtmpfs
 Firefox webböngésző     0 kworker/R-inet_frag_wq
                         0 kauditd
```

```
  2644 pts/0    00:00:00 ps
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps ejH
   PPID     PID    PGID     SID TTY        TPGID STAT   UID   TIME COMMAND
   1959    2016    2016    2016 pts/0       2645 Ss    1000   0:00 bash SSH_AUTH_SOCK=/run/user/10
   2016    2645    2645    2016 pts/0       2645 R+    1000   0:00 ps ejH SHELL=/bin/bash SESSION_
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps auxF
error: unsupported option (BSD syntax)

Usage:
 ps [options]

 Try 'ps --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
  or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
 for additional help text.

For more details see ps(1).
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps -auxf
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:43   0:00  \_ [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00  \_ [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00  \_ [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00  \_ [kworker/R-kvfree_rcu_recla
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00  \_ [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00  \_ [kworker/R-netns]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00  \_ [kworker/u8:0-ipv6_addrconf
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:43   0:00  \_ [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00  \_ [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00  \_ [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:43   0:00  \_ [rcu_tasks_trace_kthread]
```

Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=

Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID. ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 – A ps nagyon sok opcióval, paraméterrel rendelkezik.

```
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps -p 1286 -o comm=
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$ ps aux --sort=-%cpu | head -5
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
hallgato    1577  2.4 12.3 3798932 249008 ?      Sl   08:43   1:05 cinnamon --replace
root        1081  1.1  5.1 351960 103560 tty7    Ssl+ 08:43   0:31 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -se
at seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
hallgato    1273  0.7  0.1 221060  3240 ?        Sl   08:43   0:20 /usr/bin/VBoxClient --draganddr
op
hallgato    1959  0.3  2.1 693468 44076 ?        Ssl  08:44   0:09 /usr/libexec/gnome-terminal-ser
ver
hallgato@hallgato-VirtualBox:~/FCLYRR$
```

2. feladat –

Megvalósítás